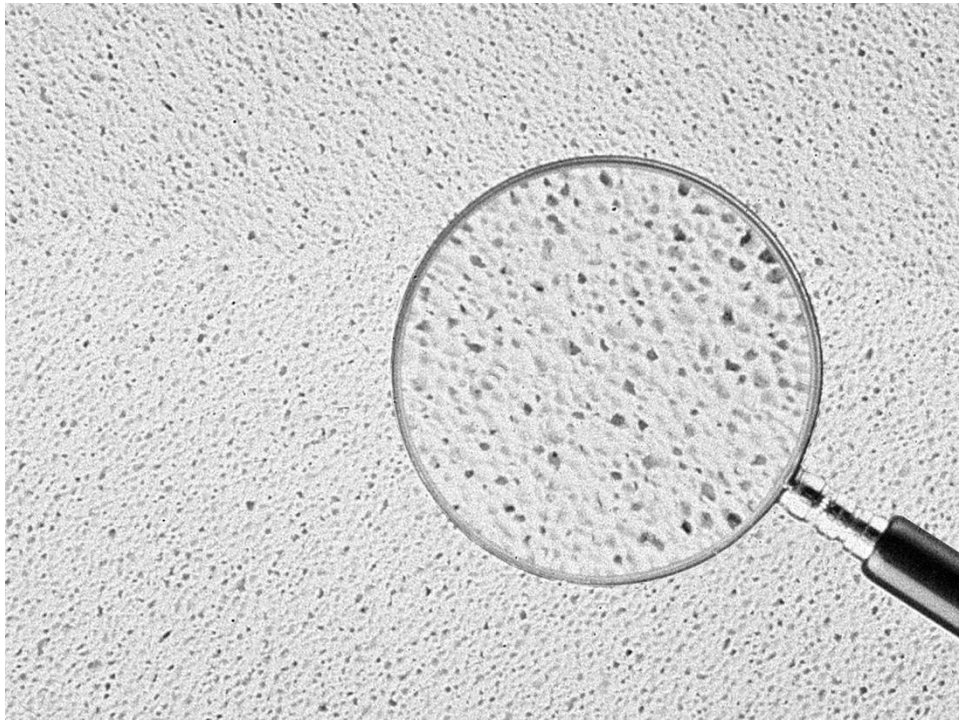
GİRİŞ, TARİHÇE ve ÜRETİM TEKNİĞİ

Gazbeton *

Hafif beton sınıfına ait bir yapı malzemesidir.

Önemi:

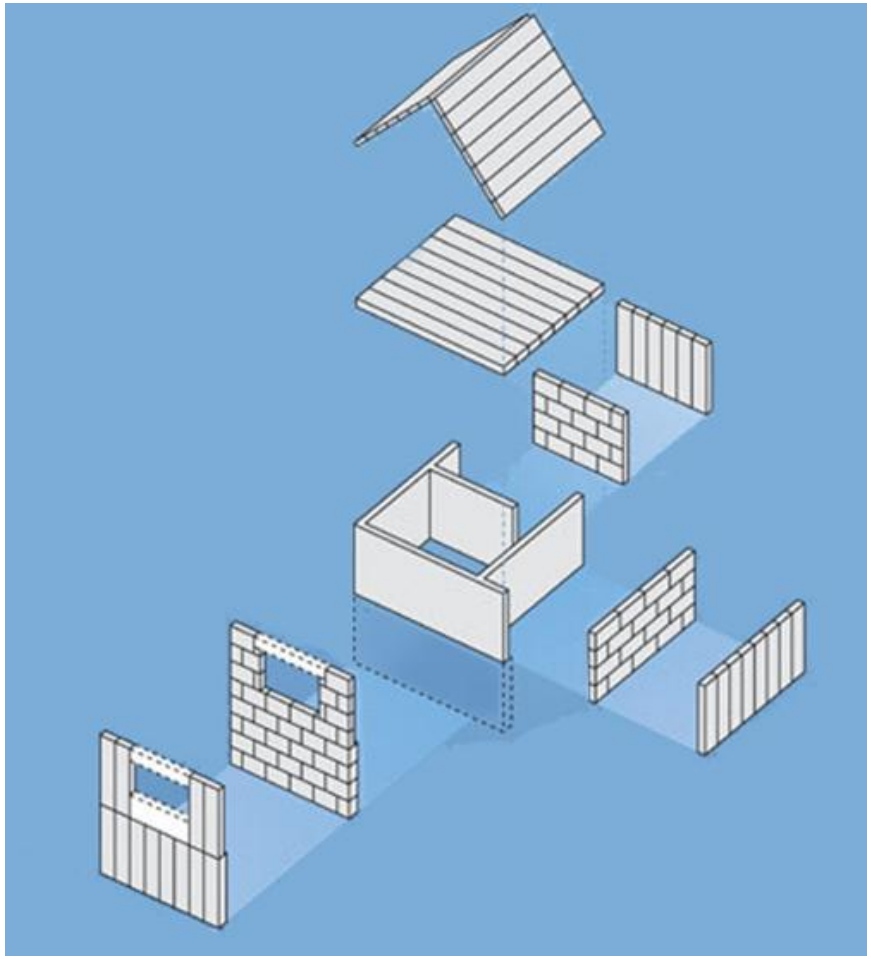
- Masif (kagir) konstrüksiyonlara olanak tanır
- Taşıyıcılık
- Isı ve ses yalıtımı
- Yangına dayanıklılık



* Alm.: Porenbeton
İng. : Autoclaved Aerated Concrete (AAC)

Gazbetonun
kuru birim hacim ağırlığı
300 ila 800 kg/m³ arasındadır.

Düşük yoğunluğa karşı yüksek mukavemetlidir



Konstrüktif ve yapısal özellikleri, gazbetonun yapının **duvar, döşeme** ve **çatı** bölümlerinde kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

TARİHÇE

Tarihçe

Tarihsel olarak bakıldığında, gazbeton malzemenin 19. yüzyılın sonlarına doğru geliştirildiği görülür.

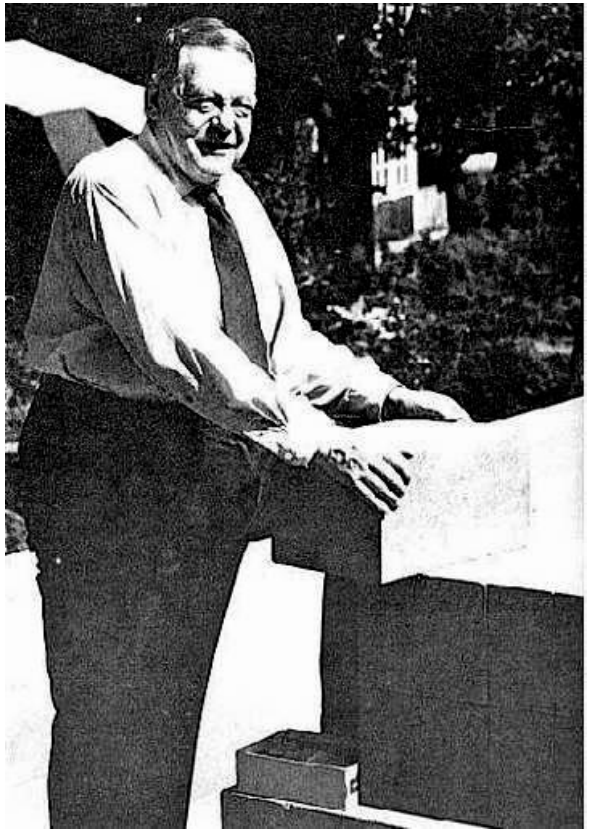
Üretimin amacı kuvars kumu ve kireç gibi iki doğal malzemeden çok sayıda ve kalitesi aynı olan yapay bir yapı malzemesi üretmek olmuştur.

Tarihçe

1877 **Zernikow** kireç ve kumdan oluşan harcı yüksek basınç altında su buharıyla reaksiyona sokmuştur. **Michaelis**, kireç-kum-harç karışımını yüksek buhar basıncı altında sertleştirerek kalsiyumhidrosilikatlara dönüştürmeyi başarır.

1914 **J.W. Aylsworth** ve **F.A. Dyer** geliştirdiği yeni yöntemde, karışım il kez gözenekli bir hal alır.

1923 İsveçli Dr. Johan Axel Eriksson ilk kez gazbeton elde etmeyi başarır ve bu buluşuna bir yıl sonra patent alır.



Axel Eriksson

Tarihçe

1927 ince kireç ve kuvars kumu karışımına metal tozlarının katıldığı bir metoda yönelir. Söz konusu karışımın basınç altında gözenekli bir yapıya dönüşmesiyle, modern anlamdaki gazbeton malzemenin temelleri atılır.

1929 İsveçliler, 'Ytong' markası ile gazbetonun ilk seri üretimini gerçekleştirir.

İsveç’teki ilk fabrika

Tarihçe

1945 kesim işlemi, sertçe gerilmiş çelik teller yardımıyla yapılmaya başlanır. Böylece gazbeton bloklar oldukça hassas ölçülerdeki küçük malzemelere bölünür. Yine aynı dönemde çelik donatılı yapı elemanlarının üretimine de geçilir.

1958 ilk kez çatı ve döşeme elemanları belirli bir norma bağlanır (DIN 4223).

1959 duvar blokları da kendi normuna kavuşur (DIN 4165 ve 4166).

1960 gazbeton blokların tutkalla işlenmesiyle çok az derz aralığı olan duvarların elde edilmesi mümkün olur.

Tarihçe

1963 Türkiye gazbeton ile tanışır. (Ytong) 1977 yılında, lamba-zıvana profilli görüntü kullanılarak, duvar örmede bir başka yenilik uygulanmaya başlar. Söz konusu yöntem, uygulamayı kolaylaştırmasının yanı sıra kaba inşaatı da oldukça hızlandırır.

2000 tüm Avrupa'da geçerli olan ve ülkemizde de kabul edilmiş olan 'Euro' normları yayınlanır.

2005 dünya gazbeton endüstrisinde çığır açan, ısıl iletkenlik değeri 0,045 W/mK olan ısı yalıtım plağı 'Multipor'un endüstriyel üretimine başlanır.

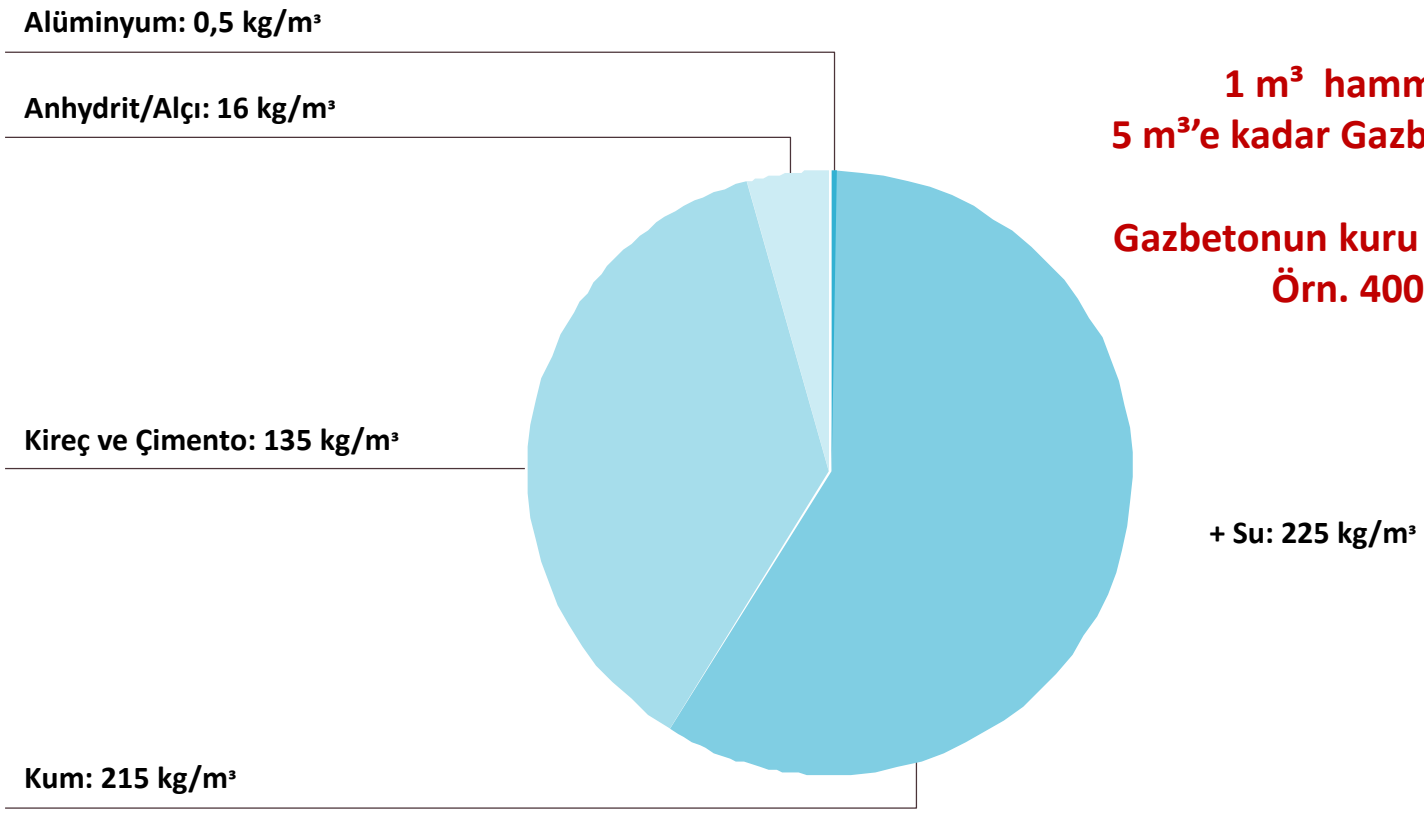
2013 Multipor'un ısı iletkenlik değeri 0,045 W/mK'den 0,040 W/mK değerine indirilerek yeni bir başarı elde edilir.

2014 Türk Ytong, blok ürünlerinde 2,5 MPa olan basınç dayanımı değerini koruyarak, ısı iletkenlik hesap değerini 0,13 W/mK'den 0,11 W/mK değerine indirilerek yeni bir başarı elde edilir.

ÜRETİM

Üretim filmini izlemek için tıklayın

Gazbeton Üretimi İçin Gerekli Hammaddeler

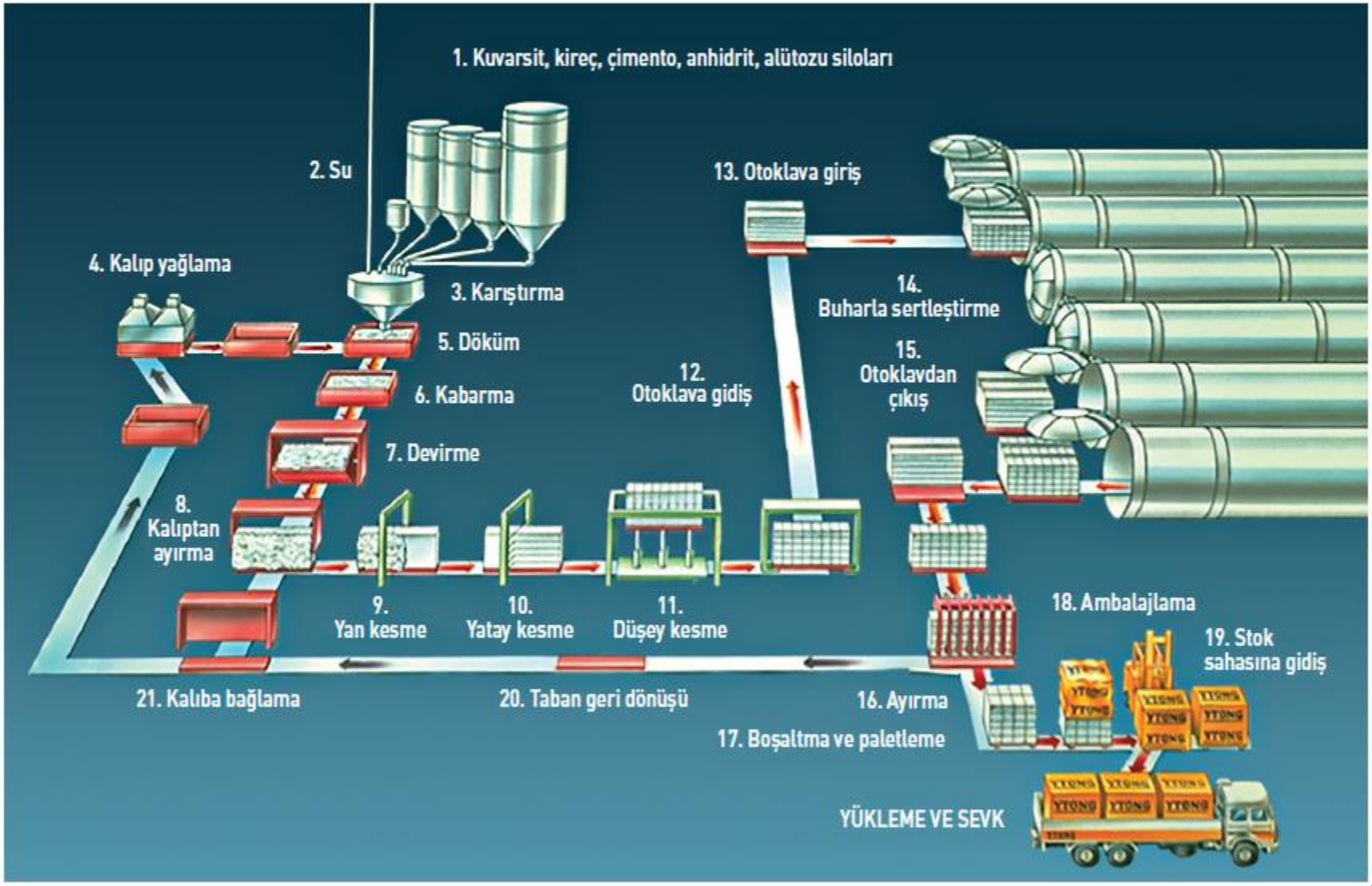


1 m³ hammaddeden
5 m³'e kadar Gazbeton elde edilir.

Gazbetonun kuru birim hacim ağ.
Örn. 400 kg/m³

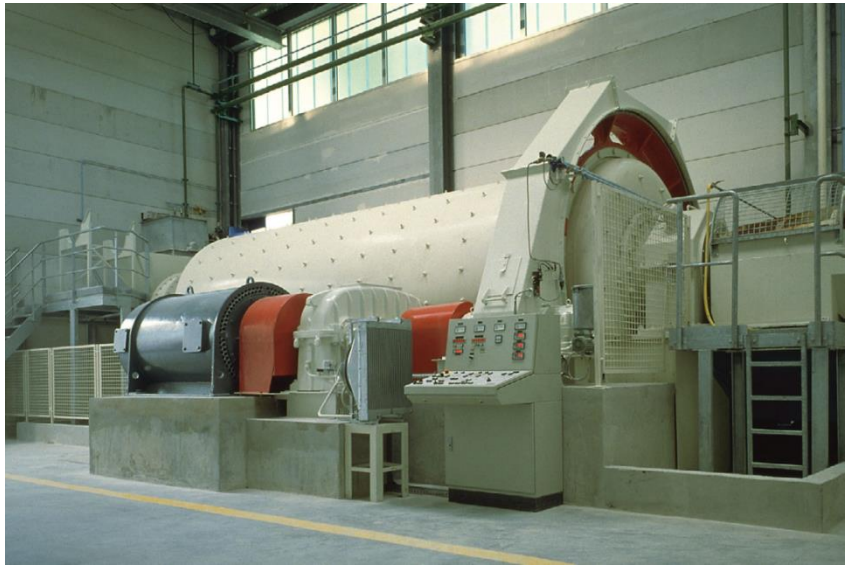
Üretim

Gazbeton Elemanların Üretim Süreci



Öğütme

Kullanımdan önce **kuvarsit değirmenlerde mikron boyutuna gelinceye kadar öğütülür**.



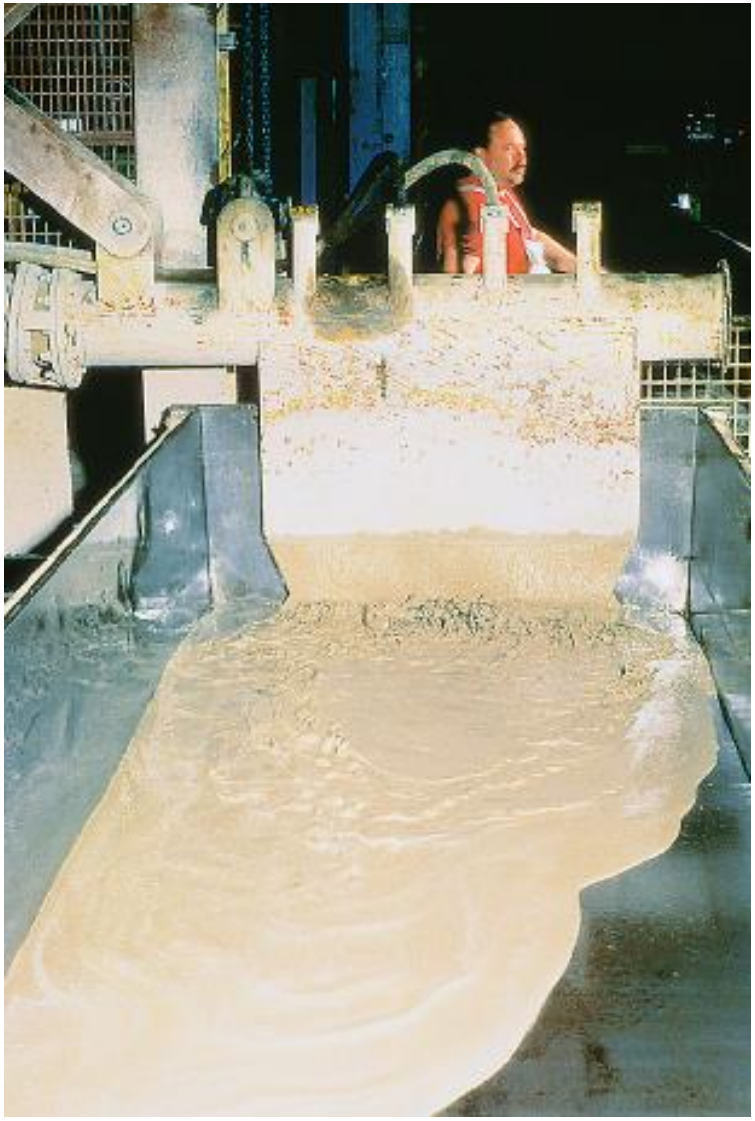
Üretim

Bağlayıcı olarak **sönmemiş kireç ve çimento** (Portland çimentosu ya da diğer çimento cinsleri) kullanılır.

İnce alüminyum tozu ve **suyla** elde edilen karışım gözenek oluşturucu madde olarak prosese katılır.

Üretim

Karışım, tekrar kullanılabilen, bir başka ifadeyle geri dönüşüme tabi tutulmuş, kırılmış ve öğütülmüş gazbeton malzemeler de içerir.



Döküm

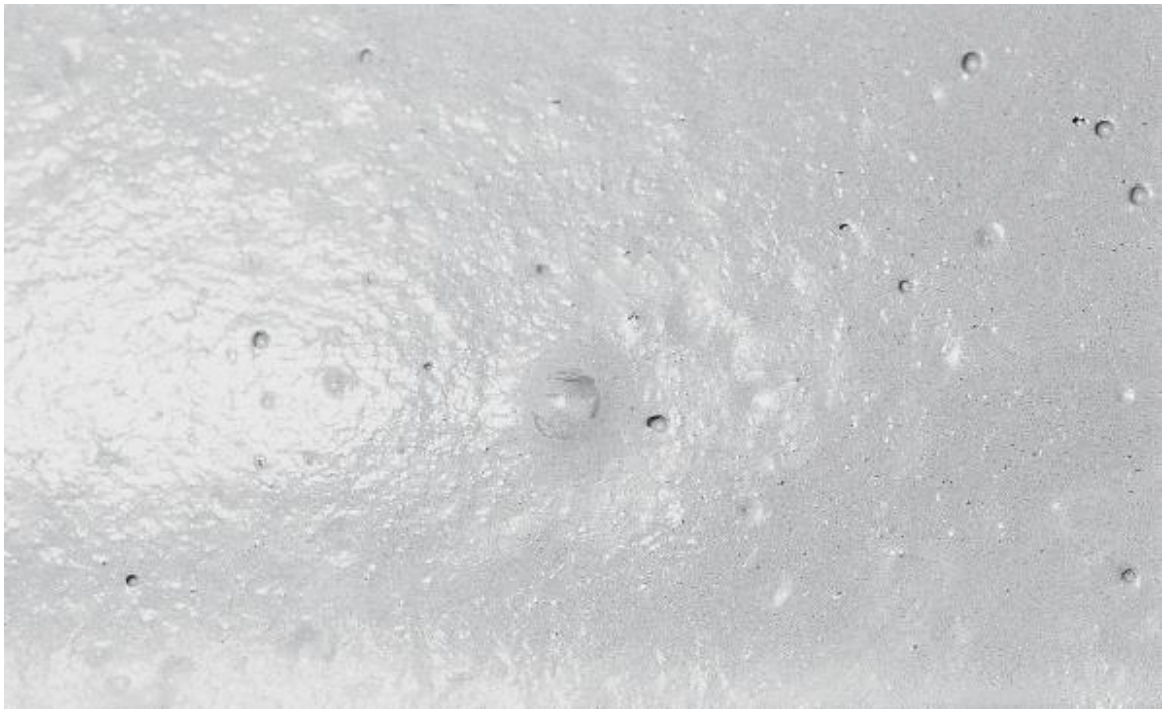
Ana hammaddeler suyla birlikte belirli bir kıvam elde edilinceye kadar karıştırılır ve elde edilen karışım **çelik kalıplara** dökülür.

Donatı Demirlerinin Yerleştirilmesi

Çelik donatılar genellikle gazbeton hamuru dökülmeden önce kalıplara yerleştirilir.

Kabarma

Gazbeton hammaddesinin kalıba dökülmesinden sonra bir dizi kimyasal reaksiyon başlar. Hamur istenilen forma ve yüksekliğe kadar kabarır.
Yarım ila bir saat kadar devam eden proses sırasında açığa çıkan su buharının meydana getirdiği, çapları 0.5 ila 1.5 mm olan boşluklara hava dolar.



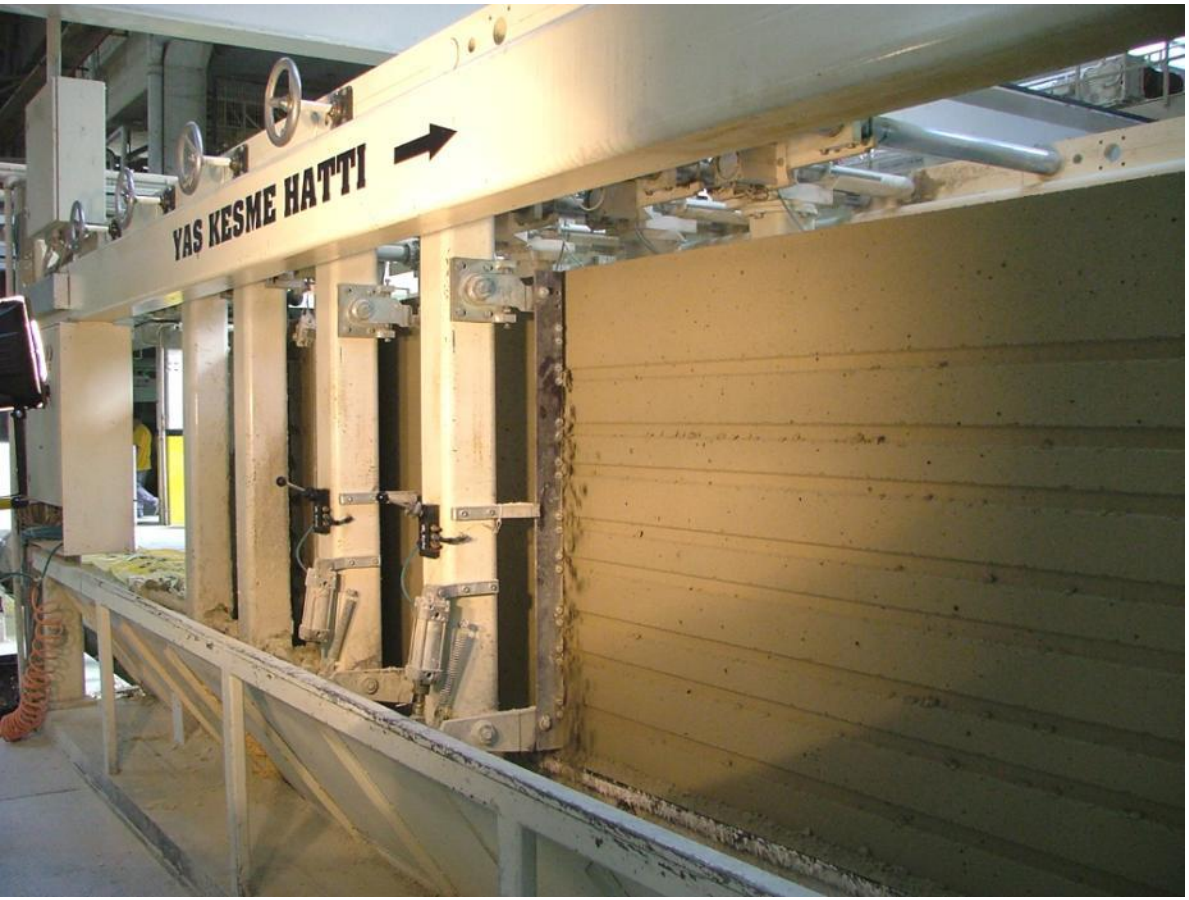
Üretim

Priz alma

Hammaddelerin setleşme süresinde priz alması

Üretim

Kesme



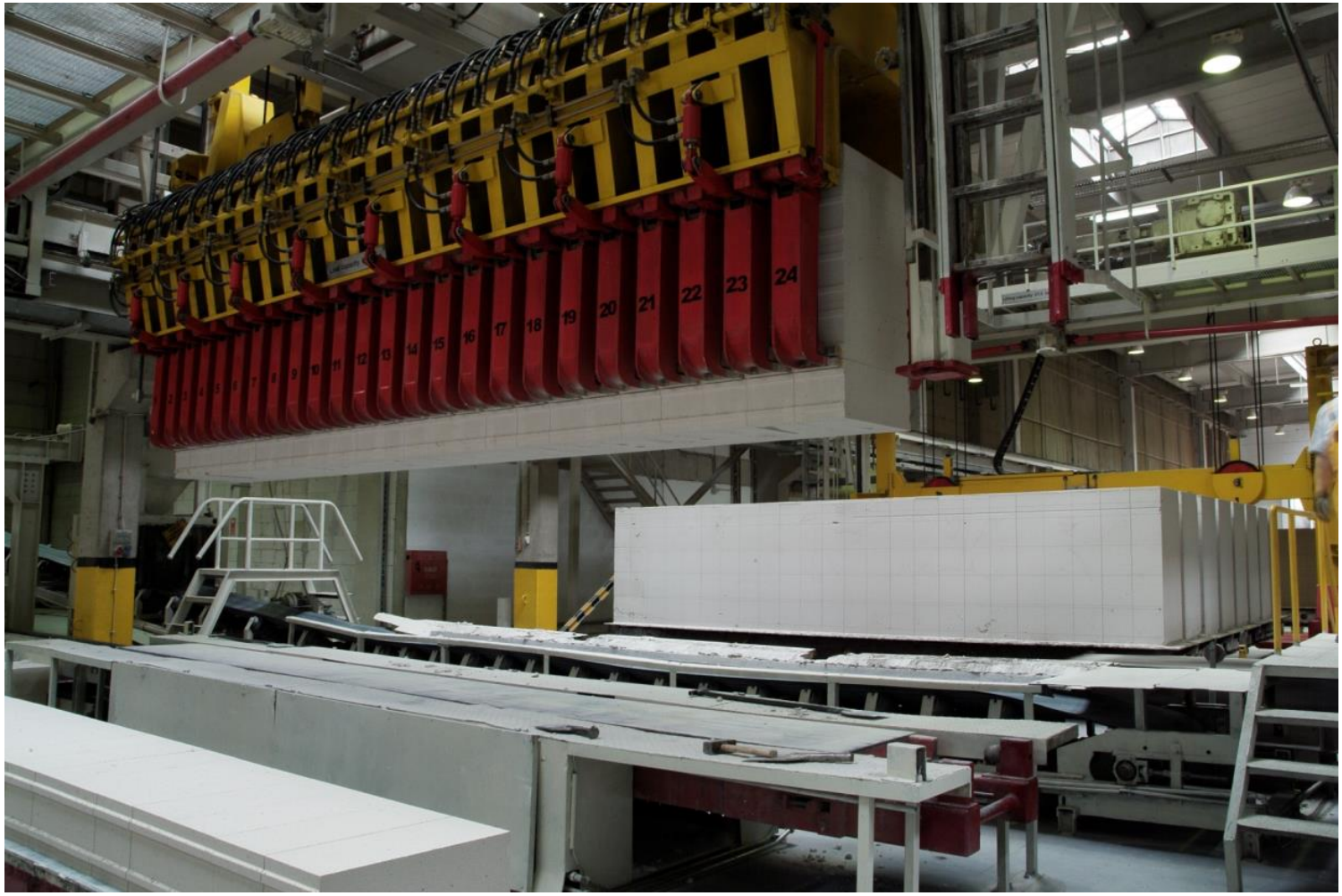
Sertleşen gazbeton kekinin hassas ölçülerde kesimi

Otoklavlama

Buhar basıncı altında sertleşme

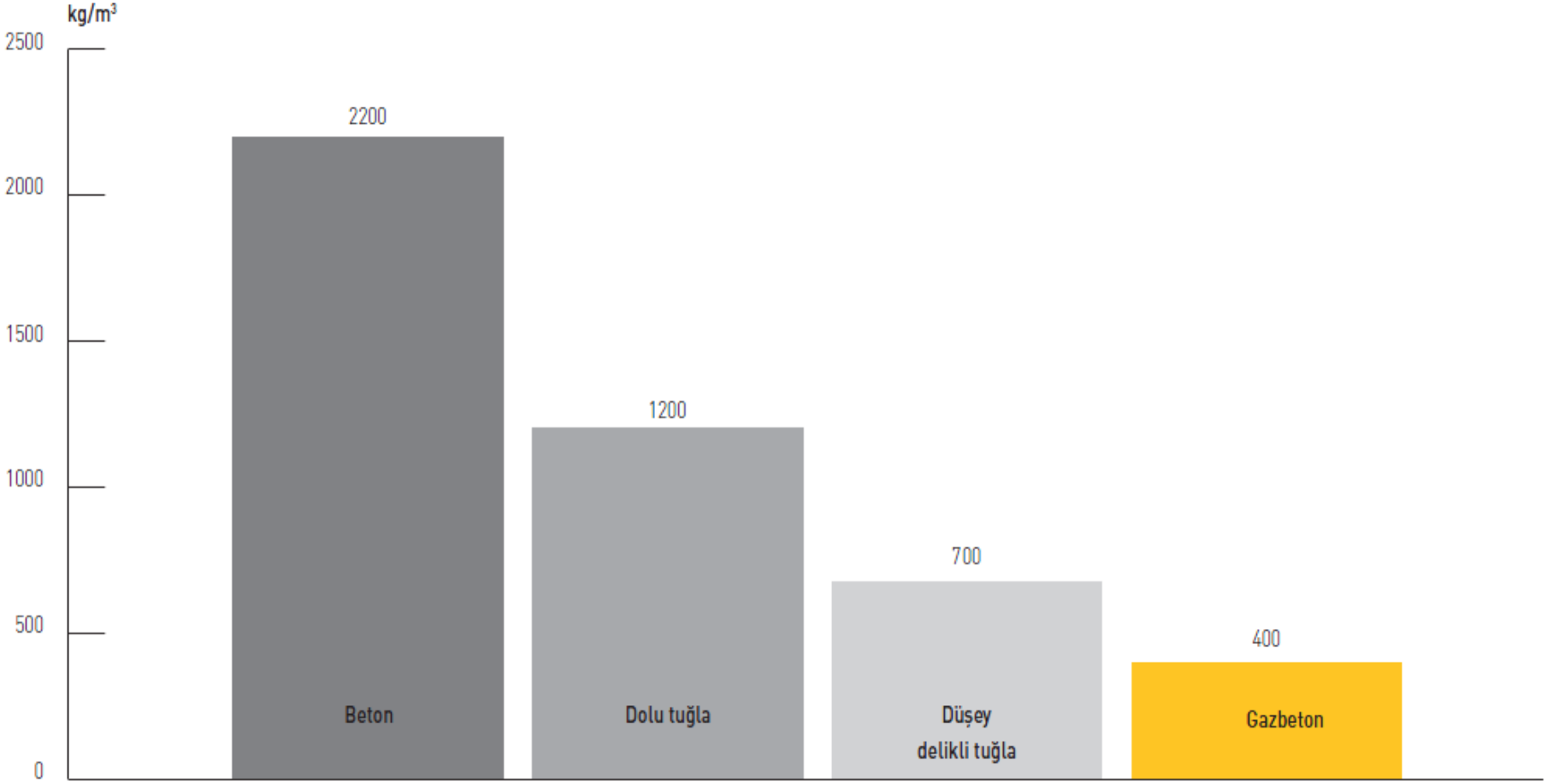
Üretim

Ayırma



Ambalajlama

İmalat sürecinin tamamlanmasından sonra ürünler paletlere yüklenir ve su geçirmeyen naylon ambalajla paketlenir.

Üretim

1 m³ inşaat malzemesi üretmek için tüketilen hammadde miktarı.